

リリーフ圧力設定の考え方（品証提出・安全側表現版）

■ 結論

リリーフ圧力は

27.5±0.3MPaを共通設定として維持する

3.2t機および3.5t機のいずれにおいても、実機評価上は問題なく成立していることを確認している。

■ 1. 設定の考え方（3.2t機開発時）

3.2t機の開発時において、実機評価を実施した結果、

- 最大積載相当条件：約3280kg
- 実測最大油圧：約25.1MPa

であった。

この結果を踏まえ、リリーフ圧力については以下の観点で設定した。

- 実使用条件に対する十分な余裕確保
- 油温・個体差・経年変化等のばらつき吸収
- 安全装置としての安定動作領域確保

これらを総合的に勘案し、**27.5MPaを設定値として採用した。**

■ 2. 3.5t機追加時の確認結果

追加検討した3.5t機についても実機評価を実施した結果、

- 最大荷重条件：3500kg

- 実測最大油圧：約26.3MPa

となり、現行リリーフ設定範囲内であり、リリーフ作動には至らないことを確認した。

■ 3. 共通設定とした理由

両機種の結果を踏まえ、リリーフ圧力については以下の理由により共通設定とした。

- 保護機能として十分な余裕を確保できていること
- 実機評価においてリリーフ作動が発生していないこと
- 設定値の共通化による品質管理性・サービス性の向上

■ 4. 設計上の位置づけ

リリーフ圧力は以下の目的で設定している。

- 油圧回路の過負荷保護
- 異常条件時の安全確保
- システムばらつきの吸収

一方で、定格能力そのものは実荷重試験を含む総合評価により確認している。

■ 5. 追加検討（見直し案について）

リリーフ圧力の下方見直し（例：25.5MPa付近）についても検討したが、

- 現状設定において実機成立が確認されていること
- 温度・個体差等の影響に対する追加検証が限定的であること
- 安全側マージンが縮小する可能性があること

を踏まえ、現時点では既存実績を優先し現行設定を維持する判断とした。

■ まとめ

- 3.2t機実測（25.1MPa）を起点に余裕を持って設定
- 3.5t機でも実機評価上問題なしを確認
- リリーフ圧は保護目的として共通化
- 定格能力は実荷重試験ベースで別途成立確認